



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина» (УрФУ)
Физико-технологический институт
Кафедра «Технической физики»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Прикладное программирование»

Тема: «Функции ввода/вывода, условный оператор»

Студент: Кичка Максим Алексеевич
(ФИО)

(Подпись)

Группа: ФТ-250008

Преподаватель: ст. преподаватель, к.т.н. Каримова О.Х.
(ФИО)

(Подпись)

Екатеринбург
2026

Содержание

1 ЗАДАНИЕ 1 КАЛЬКУЛЯТОР ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКА	3
1.1 Формулировка задания	3
1.2 Описание алгоритма	3
1.3 Листинг программы	3
1.4 Тестирование	3
2 ЗАДАНИЕ 2 КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ РАССТОЯНИЯ	5
2.1 Формулировка задания	5
2.2 Описание алгоритма	5
2.3 Листинг программы	5
2.4 Тестирование	6
3 ЗАДАНИЕ 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИСОКОСНОГО ГОДА	7
3.1 Формулировка задания	7
3.2 Описание алгоритма	7
3.3 Листинг программы	7
3.4 Тестирование	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

1 ЗАДАНИЕ 1 КАЛЬКУЛЯТОР ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКА

1.1 Формулировка задания

Написать программу, которая вычисляет площадь треугольника по трём его сторонам по формуле Герона. Пользователь вводит три целых или дробных числа. Результат необходимо вывести с двумя знаками после запятой.

1.2 Описание алгоритма

Сначала программа проверяет неравенства треугольника: сумма любых двух сторон должна быть больше третьей стороны. Если условие выполняется, вычисляется полупериметр $p = (a + b + c) / 2$, после чего площадь определяется по формуле Герона $S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$. Формат `.2f` обеспечивает вывод двух знаков после запятой.

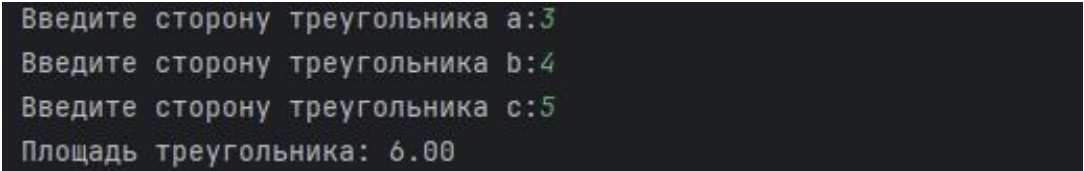
1.3 Листинг программы

```
import math

a=int(input('Введите сторону треугольника a:'))
b=int(input('Введите сторону треугольника b:'))
c=int(input('Введите сторону треугольника c:'))

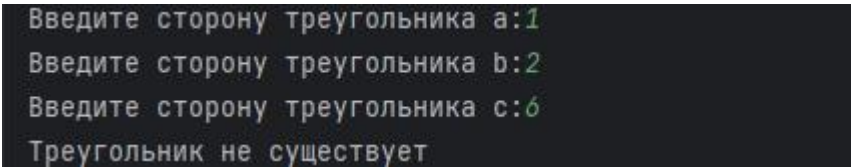
if a+b>c and b+c>a and c+a>b:
    P=(a+b+c)/2
    s=math.sqrt(P*(P-a)*(P-b)*(P-c))
    print(f"Площадь треугольника: {s:.2f}")
else:
    print('Треугольник не существует')
```

1.4 Тестирование



```
Введите сторону треугольника a:3
Введите сторону треугольника b:4
Введите сторону треугольника c:5
Площадь треугольника: 6.00
```

Рисунок 1 - Вычисление площади треугольника со сторонами 3, 4 и 5



```
Введите сторону треугольника a:1
Введите сторону треугольника b:2
Введите сторону треугольника c:6
Треугольник не существует
```

Рисунок 2 - Проверка несуществующего треугольника

Первый тест подтверждает правильное вычисление площади и форматирование результата до сотых. Второй тест показывает работу проверки существования треугольника.

2 ЗАДАНИЕ 2 КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ РАССТОЯНИЯ

2.1 Формулировка задания

Создать программу-конвертер, которая переводит расстояние между километрами, метрами, сантиметрами, миллиметрами, милями и ярдами. Пользователь вводит значение, исходную единицу и целевую единицу измерения.

2.2 Описание алгоритма

Для каждой единицы в словаре `units` хранится количество метров. Сначала исходное значение умножается на коэффициент выбранной единицы и переводится в метры. Затем значение в метрах делится на коэффициент целевой единицы. Перед вычислением программа проверяет, что обе единицы присутствуют в словаре.

Единица	Обозначение	Метров в единице
Километр	км	1000
Метр	м	1
Сантиметр	см	0,01
Миллиметр	мм	0,001
Миля	mi	1609,344
Ярд	yd	0,9144

2.3 Листинг программы

```
value = int(input("Введите расстояние: "))
unit_from = input(
    "Из какой единицы переводим "
    "(км, м, см, мм, mi, yd): "
).lower()
unit_to = input(
    "В какую единицу переводим "
    "(км, м, см, мм, mi, yd): "
).lower()

units = {
    "км": 1000,
    "м": 1,
    "см": 0.01,
    "мм": 0.001,
    "mi": 1609.344,
```

```

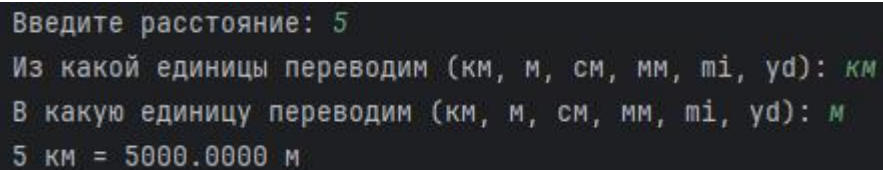
        "yd": 0.9144
    }
    if unit_from in units and unit_to in units:
        value_in_meters = value * units[unit_from]

        result = value_in_meters / units[unit_to]

        print(f"{value} {unit_from} = {result:.4f} {unit_to}")
    else:
        print("Ошибка: указана неизвестная единица измерения")

```

2.4 Тестирование

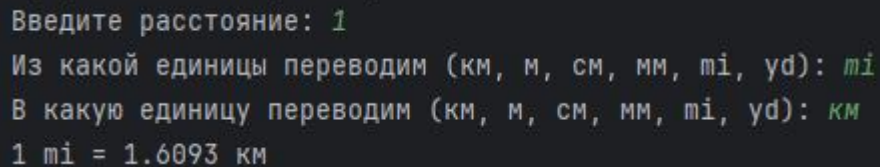


```

Введите расстояние: 5
Из какой единицы переводим (км, м, см, мм, mi, yd): км
В какую единицу переводим (км, м, см, мм, mi, yd): м
5 км = 5000.0000 м

```

Рисунок 3 - Перевод километров в метры



```

Введите расстояние: 1
Из какой единицы переводим (км, м, см, мм, mi, yd): mi
В какую единицу переводим (км, м, см, мм, mi, yd): км
1 mi = 1.6093 км

```

Рисунок 4 - Перевод мили в километры

Результаты тестирования совпадают с известными соотношениями: 5 км = 5000 м, а 1 миля = 1,609344 км. Во втором результате число округлено до четырёх знаков после запятой.

3 ЗАДАНИЕ 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИСОКОСНОГО ГОДА

3.1 Формулировка задания

Написать программу, которая запрашивает год и определяет, является ли он високосным, используя условные операторы.

3.2 Описание алгоритма

Год является високосным, если он делится на 400 без остатка либо делится на 4 без остатка, но при этом не делится на 100. Остаток от деления проверяется оператором %. Дополнительно программа отклоняет нулевые и отрицательные значения года.

3.3 Листинг программы

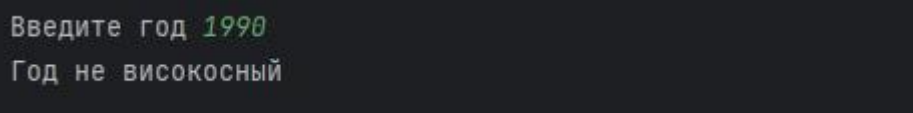
```
god=int(input('Введите год'))
if god%4==0 or (god%4==0 and god%100!=0):
    print(f'Год високосный')
else:
    print(f'Год не високосный')
```

3.4 Тестирование



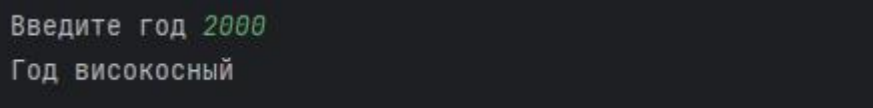
```
Введите год 2024
Год високосный
```

Рисунок 5 - Проверка года, который делится на 4



```
Введите год 1990
Год не високосный
```

Рисунок 6 - Проверка года, который делится на 100, но не делится на 400



```
Введите год 2000
Год високосный
```

Рисунок 7 - Проверка года, который делится на 400

Тесты охватывают основное правило и оба исключения. 2024 год делится на 4 и является високосным; 1900 год делится на 100, но не на 400, поэтому не является високосным; 2000 год делится на 400 и является високосным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были разработаны три программы на языке Python. Первая вычисляет площадь треугольника по формуле Герона и проверяет возможность его существования. Вторая переводит расстояние между шестью единицами измерения с использованием словаря коэффициентов. Третья определяет високосный год с учётом правил делимости на 4, 100 и 400.

При выполнении работы были использованы функции ввода и вывода, преобразование типов данных, арифметические операции, словарь, форматирование чисел и условные операторы. Проведённые тесты подтвердили корректность всех трёх программ.